Rapport de Projet : La Course des Pirates

Développement d'Application Orienté Objet

Présenté par : **Victor Chalumeaux**

Enseignant : Mr. Vanderstraeten

Date : 21 mars 2026

Table des matières

1 Architecture et Conception **2**
1.1 Séparation Modèle / Vue 2
1.2 Contraintes techniques 2

2 Diagramme de Séquence Système **3**

3 Conception du Modèle **4**
3.1 Architecture Globale 4
3.2 Gestion des pirates (`jeu.pirates`) 4
3.3 Gestion du plateau (`jeu.plateau`) 5
3.4 Affichage et Journal de bord 6

4 Analyse des effets spécifiques **7**
4.1 Activation immédiate : La Case Rhum 7
4.2 Activation immédiate : La Case Pacte 7
4.3 Calcul du mouvement au tour suivant (Logique globale) 8

5 Conclusion **8**

1 Architecture et Conception

L'objectif principal de ce projet est la séparation entre la **logique métier** (les règles du jeu) et la **couche d'affichage** (l'interaction avec l'utilisateur).

1.1 Séparation Modèle / Vue

Le projet est structuré en deux parties distinctes pour assurer une meilleure clarté :

— **Le package** `jeu` : Il regroupe le moteur de jeu, la gestion du plateau et l'état des pirates.

— **Le package** `journaldebord` : Il s'occupe exclusivement de la communication avec l'utilisateur via la classe `Narrateur`.

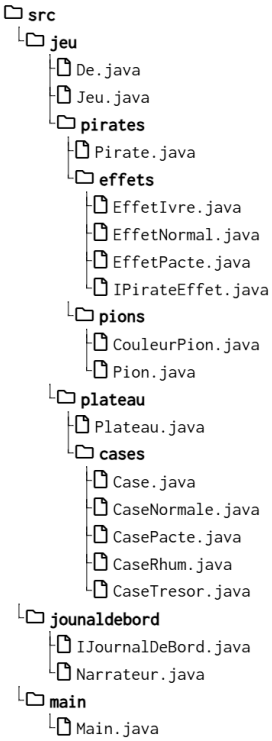

FIGURE 1 – Organisation de l'arborescence du projet

1.2 Contraintes techniques

Conformément aux consignes, le projet n'utilise aucune collection (type `ArrayList`). Pour garantir la qualité du code et respecter les standards de programmation, l'outil **SonarLint** a été utilisé tout au long du développement.

2 Diagramme de Séquence Système

Ce diagramme illustre le déroulement d'un tour de jeu standard.

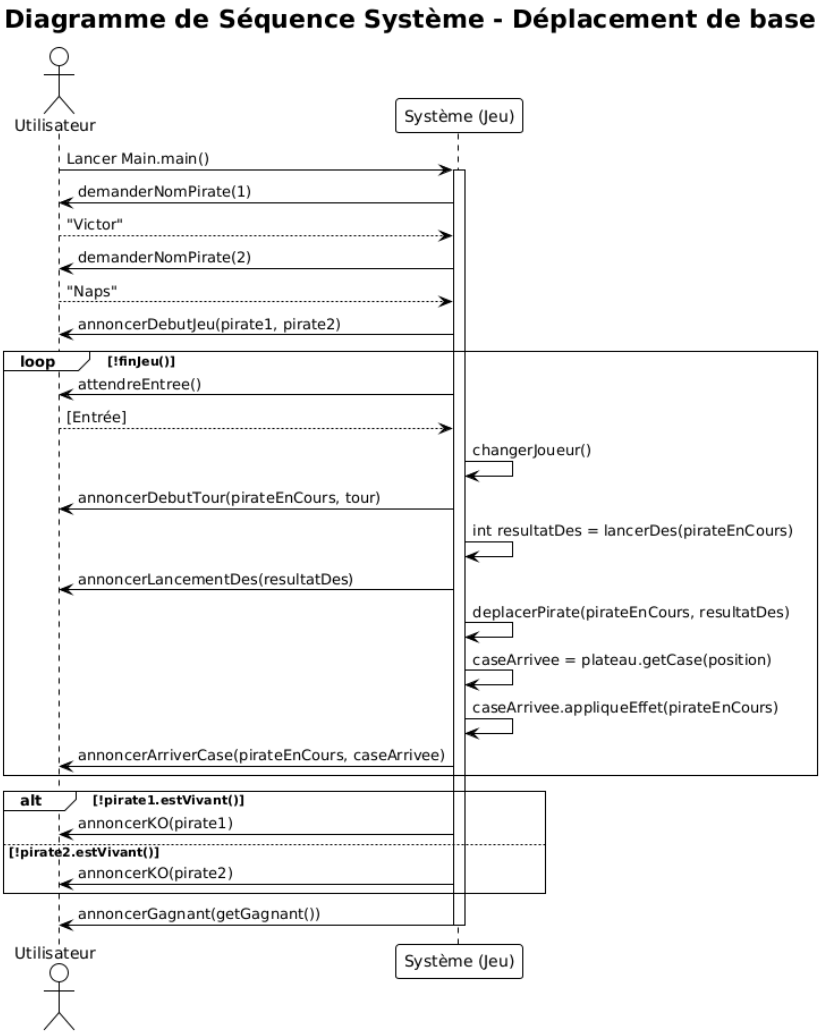

FIGURE 2 – Séquence globale d'une interaction joueur-système

L'utilisation de la méthode `lancerDes` permet de centraliser le calcul du mouvement, ce qui rend la boucle de jeu plus lisible et plus facile à maintenir.

3 Conception du Modèle

3.1 Architecture Globale

Le diagramme suivant présente les relations entre les différentes classes du moteur de jeu.

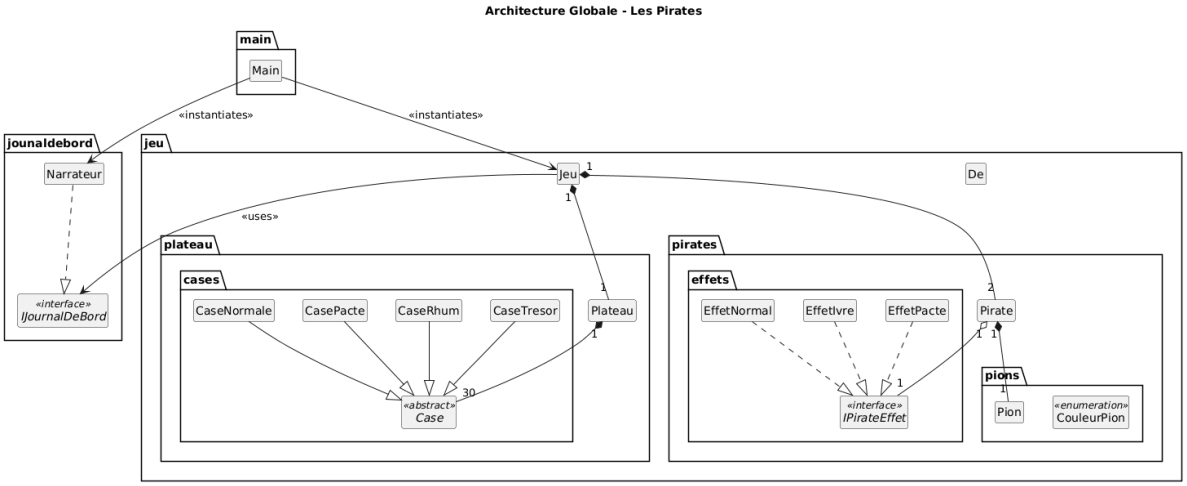

FIGURE 3 – Diagramme de classes global

3.2 Gestion des pirates (`jeu.pirates`)

Le `Pirate` délègue la logique de son mouvement à une interface `IPirateEffet`. Cette architecture permet de modifier le comportement de déplacement dynamiquement sans impacter le code de la classe `Pirate`.

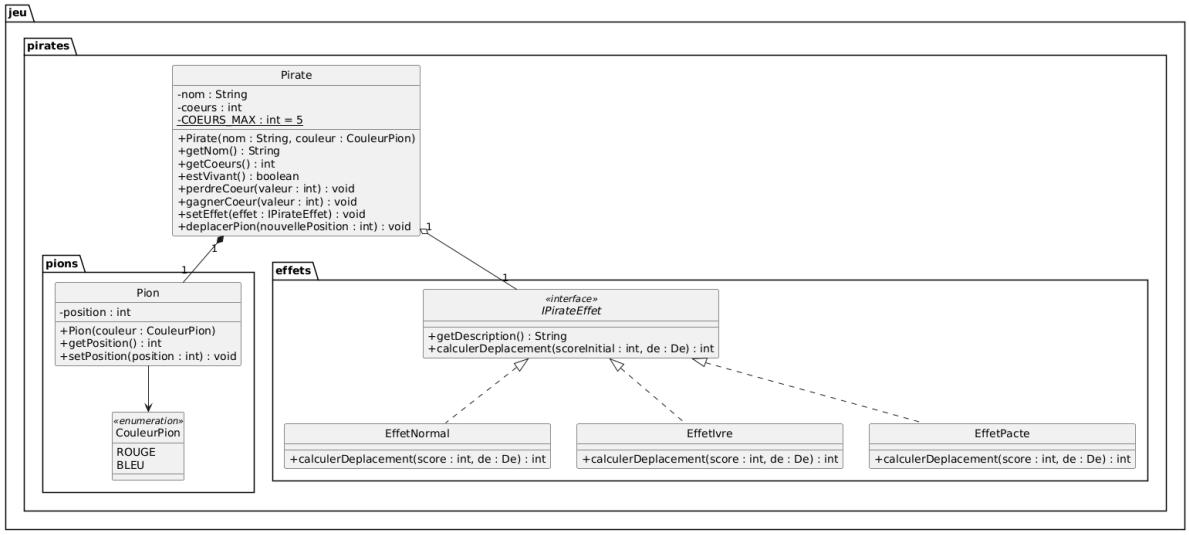

FIGURE 4 – Structure du système d'effets des pirates

3.3 Gestion du plateau (`jeu.plateau`)

Le plateau est un tableau de 30 cases. L'utilisation d'une classe abstraite `Case` permet d'utiliser le **polymorphisme** pour déclencher des effets variés selon le type de case.

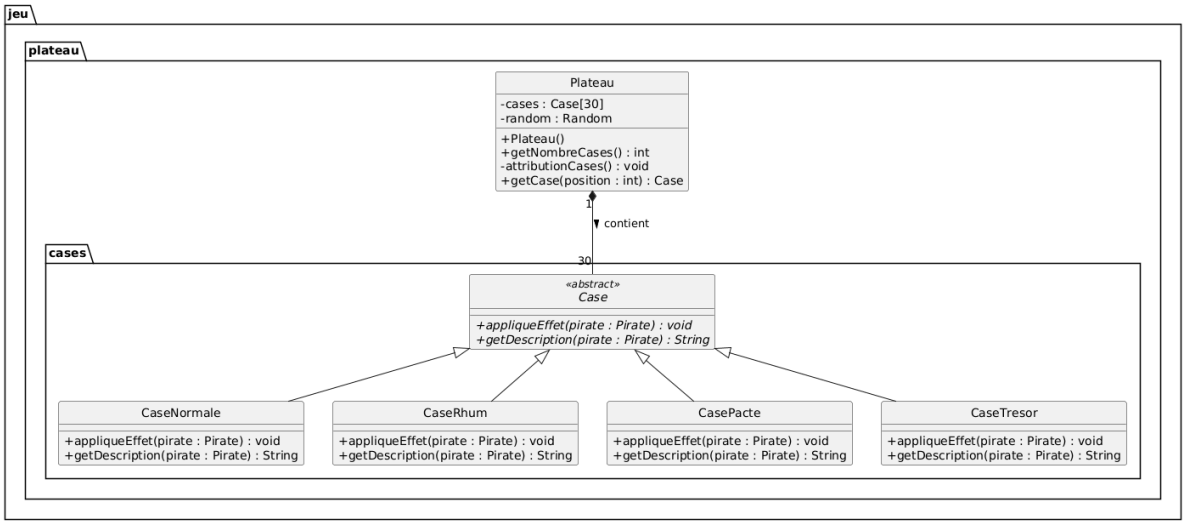

FIGURE 5 – Hiérarchie des cases du plateau

Les effets varient selon la case d'arrivée :

- **CaseNormale** : Réinitialise le déplacement en mode standard.
- **CaseRhum** : Octroie +1 cœur mais fait reculer du lancer au prochain tour.
- **CasePacte** : Retire 2 cœurs en échange d'un lancer supplémentaire au tour suivant.
- **CaseTresor** : Marqueur de fin de plateau servant à identifier le vainqueur.

3.4 Affichage et Journal de bord

Le package `journaldebord` sert de passerelle vers la console. Le `Narrateur` implémente une interface permettant d'afficher les événements du jeu. Cette structure permettrait de remplacer facilement la console par une interface graphique si besoin.

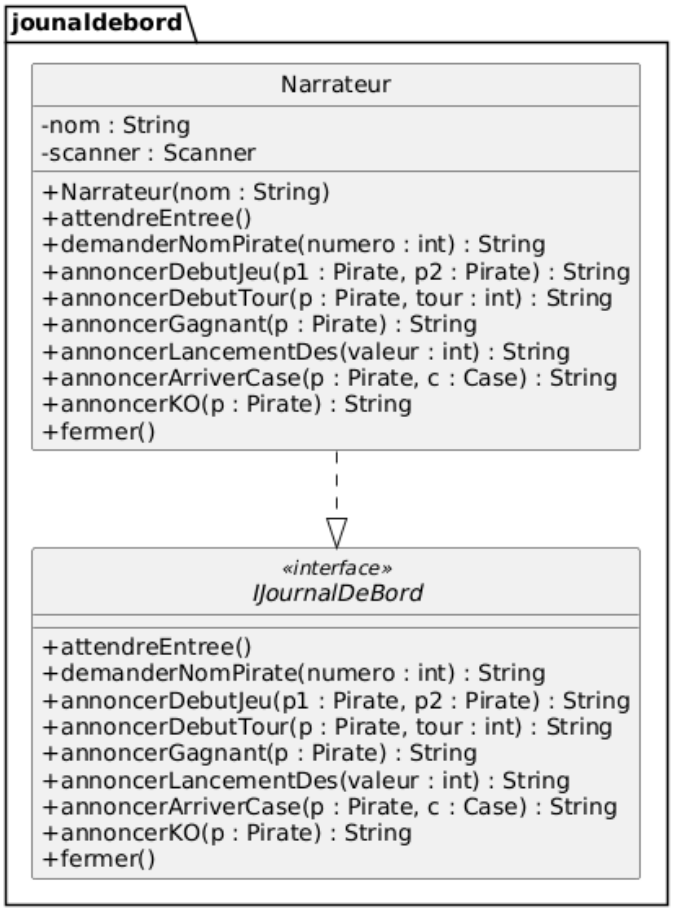

FIGURE 6 – Implémentation du système de narration

4 Analyse des effets spécifiques

Cette section détaille la mécanique interne du moteur de jeu lors de l'activation des cases spéciales. Le système repose sur une modification d'état : la case modifie l'objet `IPirateEffet` du pirate, ce qui impacte le calcul du mouvement au tour suivant.

4.1 Activation immédiate : La Case Rhum

Lorsqu'un pirate s'arrête sur une `CaseRhum`, il récupère immédiatement un point de vie. Son état de mouvement est alors remplacé par l'effet d'ébriété.

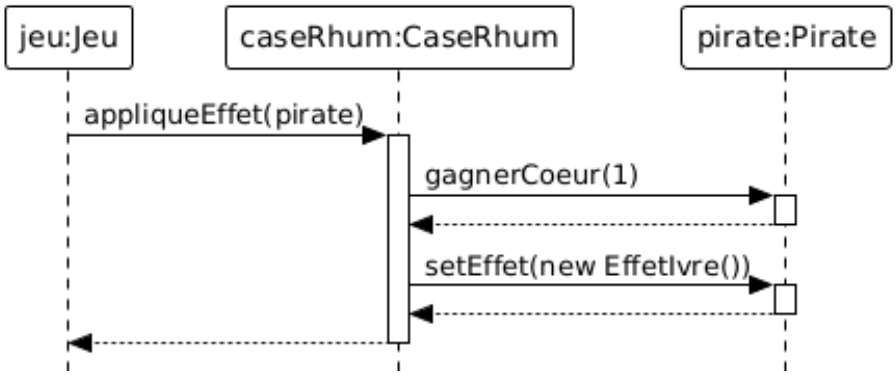

FIGURE 7 – Séquence d'activation de la Case Rhum

4.2 Activation immédiate : La Case Pacte

À l'inverse, la `CasePacte` impose un sacrifice de deux cœurs. En échange, le pirate reçoit un effet de pacte qui boostera son prochain déplacement.

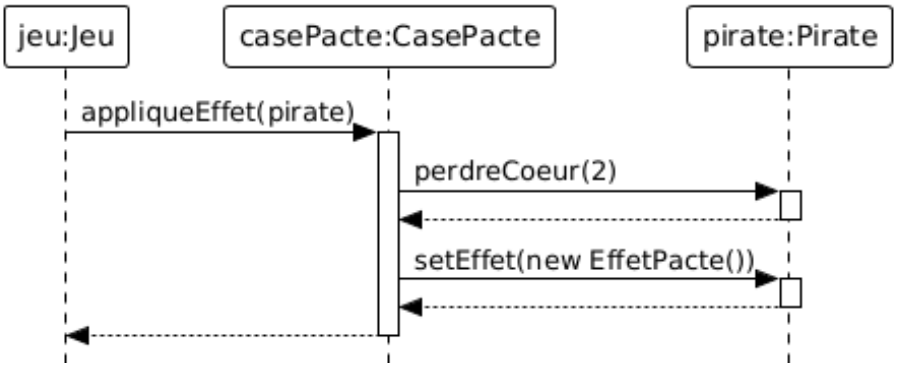

FIGURE 8 – Séquence d'activation de la Case Pacte

4.3 Calcul du mouvement au tour suivant (Logique globale)

Au début du tour suivant, la méthode `lancerDes` du `Jeu` prépare le déplacement. Comme illustré ci-dessous, le score initial des deux dés est transmis à l'effet actif du pirate. C'est cet objet (`EffetIvre`, `EffetPacte` ou `EffetNormal`) qui détermine le déplacement final renvoyé au moteur de jeu.

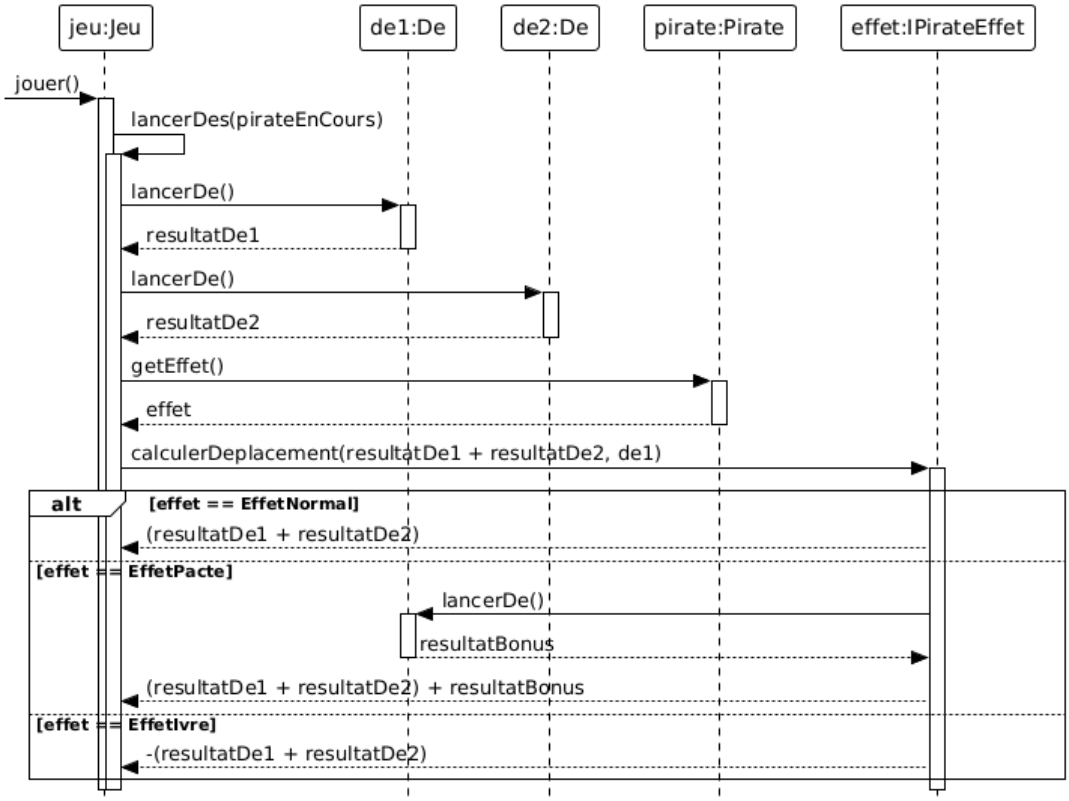

FIGURE 9 – Logique de calcul du déplacement selon l'effet actif du pirate

5 Conclusion

La réalisation de ce projet a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la POO. L'architecture choisie rend le programme modulaire : l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux types de cases est facilité par l'utilisation des interfaces et du polymorphisme, évitant ainsi une structure conditionnelle complexe dans le moteur de jeu.